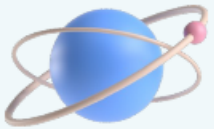
iSMART

Урок 4.7

Выбор подхода для профессионального решения





Модуль: Проектирование и защита учебного ИИ-проекта

СПО · теоретическое занятие · 2 академических часа



Ключевой результат: обосновать выбор между правилом, ML-моделью, ИИ-инструментом и полуавтоматизированным процессом.

Цель и маршрут занятия

Итог — профессионально обоснованный выбор подхода и критериев приемки

Цель

Научиться выбирать технический и организационный способ решения прикладной задачи.

Результат

Объяснять выбор пользователю или заказчику через требования, данные и цену ошибки.

Приёмка

Заранее задавать измеримые критерии готовности и порядок действий при ошибке.

Маршрут на 90 минут

Актуализация → **Формализация** → **Подходы** → **Критерии** → **Кейс** → **Итог**

Принцип урока

Профессиональное решение — минимально достаточный способ, который выполняет требования, проходит проверку и имеет план действий при ошибке.

Профессиональная задача начинается с пользователя

Технология должна изменить конкретное рабочее действие

Перед выбором технологии сначала фиксируем, кому помогает решение, в какой момент процесса и какой риск создаёт ошибка.

1 Кто пользователь?

Каким рабочим решением он управляет?

2 В какой момент?

Когда именно требуется помощь?

3 Какие данные?

Что доступно в этот момент?

4 Какой результат?

Число, класс, текст, предупреждение?

5 Что при ошибке?

Кто отвечает за итоговое действие?

Пример профессиональной постановки

Помочь диспетчеру до начала смены выделить заявки с высоким риском простоя по типу оборудования, симптомам и истории ремонтов; критические заявки подтверждает инженер.

Формализация прикладной задачи

Карточка, по которой можно проектировать и проверять решение

Элемент	Что записать
Пользователь	роль человека, который получает результат
Объект обработки	заявка, товар, изображение, документ, измерение
Входные данные	поля и материалы до момента решения
Выход	класс, число, текст, список, предупреждение
Ограничения	время, бюджет, интернет, конфиденциальность
Цена ошибок	критичные, допустимые и обратимые ошибки
Критерии приемки	метрики, пороги, тестовые случаи
Ответственный	кто утверждает результат и действует при сомнении

Проверка формулировки

Если нельзя назвать объект, вход, выход и способ проверки — выбирать модель пока рано.

Четыре подхода к решению

Выбор зависит от правил, данных, входа, цены ошибки и объяснимости

Правило / алгоритм

Точные условия, регламенты, формулы, проверки формата. Повторяемо и объяснимо.

ML-модель

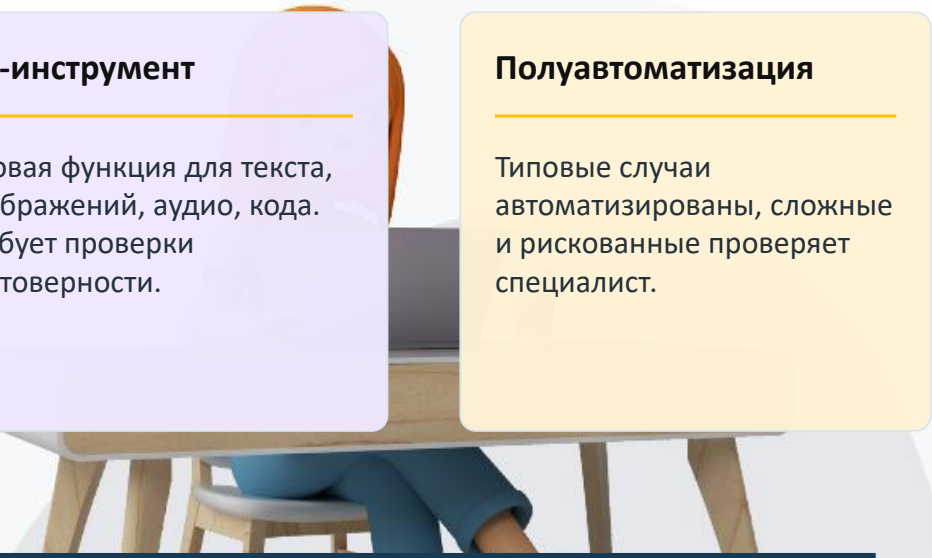
Размеченные примеры и повторяемая закономерность. Качество выражается метриками.

ИИ-инструмент

Готовая функция для текста, изображений, аудио, кода. Требует проверки достоверности.

Полуавтоматизация

Типовые случаи автоматизированы, сложные и рискованные проверяет специалист.



Критерий	Правило / алгоритм	ML-модель	ИИ-инструмент	Полуавтоматизация
Главный риск	не охвачены исключения	смещение и ухудшение качества	недостоверный ответ	размытая ответственность
Что требуется	логика и тесты	разметка и метрики	проверка поставщика	роли и журналирование

Ограничения данных и среды

Данные определяют не только качество, но и саму возможность выбрать подход

Отсутствие данных — не повод придумывать их или скрывать неопределённость. Нужно честно ограничить область применения.

Проверка	Ключевой вопрос	Риск
Доступность	можно получить в нужный момент?	прототип использует недоступные сведения
Полнота	заполнены ли важные поля?	ошибки на неполных заявках
Качество разметки	ответы согласованы?	модель учится на противоречиях
Представительность	есть редкие случаи и разные условия?	качество в среде ниже тестового
Конфиденциальность	можно использовать и передавать?	нарушение правил или договоров
Утечка данных	нет ли признака из будущего?	ложно высокие метрики

Если данных недостаточно

Профессиональнее признать ограничение, чем заявить ложную точность

1. Начать проще

Правило или ручной процесс + сбор примеров.

2. Сузить область

Ограничить прототип понятным типом случаев.

3. Запросить поля

Попросить пользователя заполнить недостающие признаки.

4. Ввести пилот

Использовать ручную проверку и журналирование.

Важно

Честное ограничение области применения профессиональнее, чем высокая метрика на нерепрезентативной выборке.

Фиксируем, какие выводы пока нельзя делать

Это защищает пользователя, команду и сам проект от неправильных решений на слабой доказательной базе.

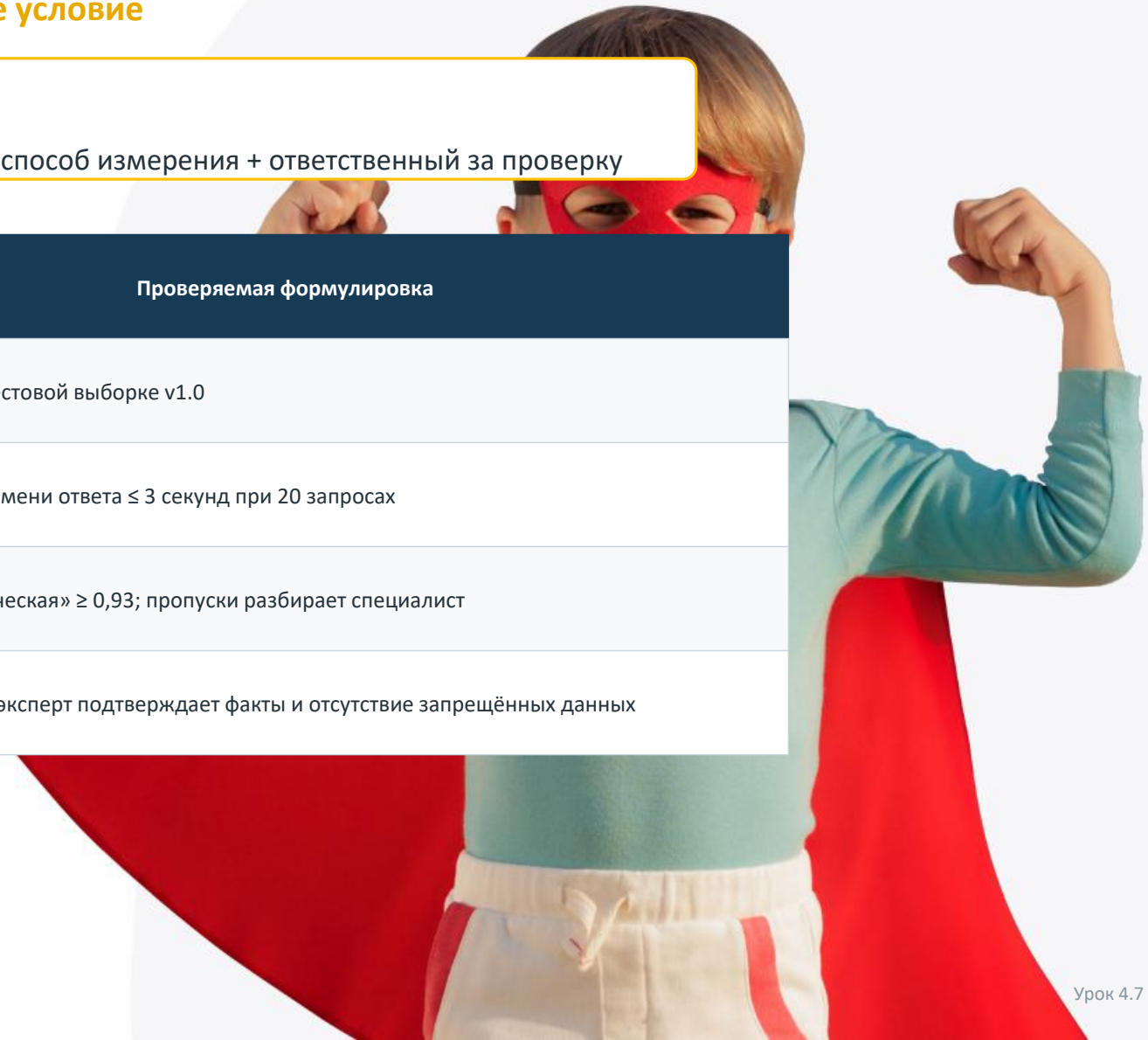
Критерии приемки и цена ошибки

Приёмка — не «работает хорошо», а проверяемое условие

Формула критерия приемки

показатель + порог + контрольный набор или сценарий + способ измерения + ответственный за проверку

Слабая формулировка	Проверяемая формулировка
Модель должна быть точной	Macro F1 ≥ 0,82 на тестовой выборке v1.0
Ответ должен приходить быстро	95-й процентиль времени ответа ≤ 3 секунд при 20 запросах
Не ошибаться на критических заявках	Recall класса «критическая» ≥ 0,93; пропуски разбирает специалист
Текст должен быть хорошим	В 9 из 10 сценариев эксперт подтверждает факты и отсутствие запрещённых данных



Цена ошибок: что именно опасно

В профессиональном решении разные ошибки имеют разные последствия

Ошибка	Пример	Последствие	Компенсация
Ложноотрицательная	критическая заявка стала обычной	простой или повреждение	повышать recall, добавить правило и ручную проверку
Ложноположительная	обычная заявка стала критической	лишняя нагрузка	ограничить автоэскалации и уточнить признаки
Неверный текст ИИ	в отчёт попал неподтверждённый факт	ошибочное решение	источники, запрет автоотправки, проверка человеком
Сбой процесса	результат не доставлен вовремя	задержка работы	мониторинг, повторная попытка, ручной маршрут

Вывод

Пропуск аварийной заявки обычно опаснее лишней эскалации обычной заявки.

Алгоритм выбора минимально достаточного подхода

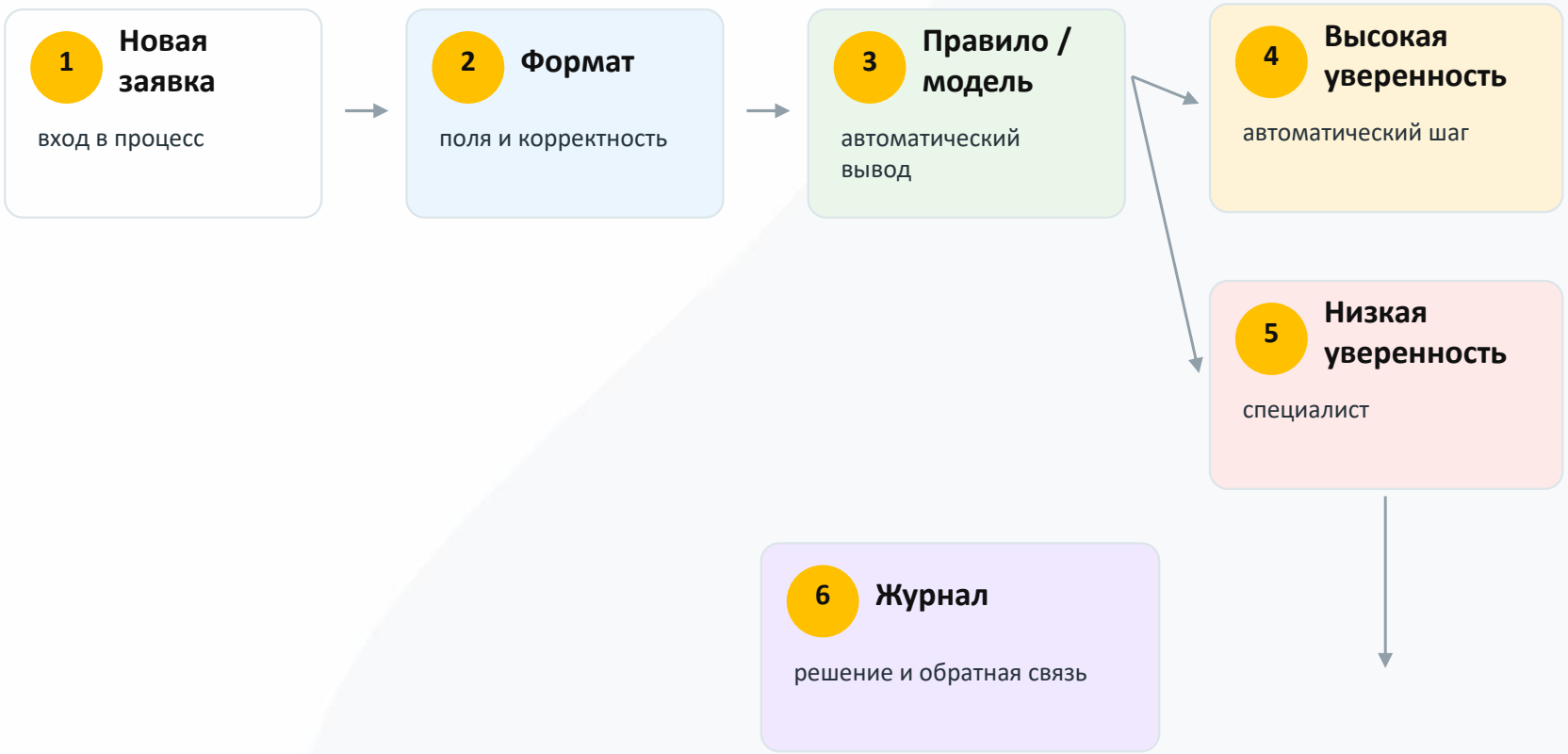
Сначала пользовательский результат и приемка, затем технология



Обязательный финал
После выбора подхода задаём критерии приемки, тестовые случаи и порядок действий при ошибке.

Полуавтоматизированный процесс

Автоматизация помогает, человек отвечает за сложные случаи



Профессиональная ответственность
Ответственность за критическое решение должна быть явно закреплена в процессе, а не оставлена «алгоритму».

Роль специалиста: эскалация и журналирование

Сложные случаи должны иметь понятный маршрут обработки

Когда направлять специалисту

низкая уверенность; новый тип объекта; критическое правило; пропущены обязательные поля; безопасность, деньги, права или персональные данные; пользователь оспорил результат.

Что фиксировать в журнале

версию правила/модели/ИИ; безопасный идентификатор входа; результат и уверенность; решение специалиста; время обработки; ошибки инфраструктуры.

Зачем это нужно

Журнал позволяет расследовать ошибки, обновлять правила, улучшать данные и доказывать выполнение критериев приемки.

Что улучшает процесс

Пороги уверенности, очередь сомнительных случаев, повторная попытка и резервный ручной маршрут.

Сквозной кейс: маршрутизация заявок

Техническая поддержка ускоряет распределение обращений без пропуска аварий

Предприятие получает обращения: нет доступа, не работает оборудование, ошибка программы, запрос консультации. Диспетчер вручную выбирает очередь и приоритет.

Требования пользователя

- результат ≤ 5 секунд
- аварии нельзя понижать
- видна причина решения
- без внешней передачи ПДн
- сомнительные — в очередь
- сравнение с диспетчерами

Ключевой риск

Руководитель хочет сократить время распределения, но не допустить пропуска аварийных сообщений.

Обоснованное решение для пилота

Гибрид: правила + ML + человек в контуре + защищённый ИИ-помощник

Правила

Выявляют аварийные признаки и запрещённые ситуации.

ML-модель

Предлагает категорию типовой заявки.

Диспетчер

Проверяет заявки ниже порога уверенности.

ИИ-помощник

Только черновик пояснения во внутреннем защищённом контуре.

Область	Критерий пилота
Пользовательский результат	медианное время ручного распределения −30%
Критические ошибки	recall аварийных заявок ≥ 0,95
Категории	macro F1 ≥ 0,82 на тестовой выборке
Скорость	95% заявок получают результат ≤ 5 секунд
Ручная проверка	не более 25% типовых обращений в очереди сомнений

Итоги урока

1

Выбор технологии начинается с пользователя, рабочего решения и цены ошибки.

2

Правило — для стабильных условий; ML — для закономерностей в размеченных данных.

3

ИИ-инструмент помогает с содержанием, но требует внешней проверки.

4

Полуавтоматизация нужна, когда ошибка дорога и нужен профессиональный контроль.

5

Пилот успешен только после проверки на примерах и анализа ошибок.

Главная мысль

Технология становится профессиональным решением, когда выбор обоснован, результат проверяется, а ответственность распределена заранее.